

Value at Risk

Chapitre 3 : La VaR Monte Carlo

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Value at Risk

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	4

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L’algorithme Monte Carlo et son avantage informationnel

- (a) Énumérer, dans l’ordre, les six étapes de l’algorithme de la VaR Monte Carlo.
- (b) Quel avantage décisif la VaR Monte Carlo présente-t-elle sur la VaR historique du chapitre 2 en matière d’exigence de données ? Pour quel type de positions cet avantage est-il particulièrement précieux ?
- (c) De quelles trois sources peut provenir l’estimation de la matrice de covariance utilisée à l’étape 1 ?
- (d) D’après le chapitre, d’où provient principalement le risque de modèle en Monte Carlo — et non de quoi provient-il pas ?

Exercice 2 — Génération de nombres aléatoires et réduction de variance

- (a) Écrire la relation de récurrence d’un générateur congruentiel linéaire (LCG). Quelles propriétés doivent satisfaire ses paramètres pour que la suite imite statistiquement des tirages uniformes indépendants ?
- (b) Par quoi les suites à faible discrétion (quasi-Monte Carlo, par exemple Sobol) remplacent-elles l’aléa pur ? Dans quel régime (nombre de dimensions) cela accélère-t-il la convergence ?
- (c) Définir l’échantillonnage antithétique. Quel type d’erreur d’échantillonnage élimine-t-il exactement, et à quel coût supplémentaire ?
- (d) Définir l’échantillonnage stratifié. À l’aide de l’exemple du chapitre ($N = 1000$ tirages non stratifiés pour un quantile à 0,1 %), expliquer pourquoi l’échantillonnage non stratifié risque de ne produire aucune ou une seule observation dans la queue extrême, et comment la stratification corrige ce problème.

Exercice 3 — Simulation multivariée et facteurs non linéaires

- (a) Décrire les deux outils combinés pour simuler un vecteur de facteurs de risque corrélés : la transformation par inverse de la fonction de répartition, et la décomposition de Cholesky. Écrire la relation $\Omega = LL^T$ et préciser ce que réalise le vecteur Lz .
- (b) Distinguer la simulation en un seul pas et la simulation multi-pas pour un horizon h . Dans quel cas la simulation multi-pas est-elle indispensable ?
- (c) Définir l’importance sampling. Par quel mécanisme de repondération réduit-il la variance de l’estimateur d’un quantile extrême ?
- (d) Donner l’exemple du chapitre de relation non linéaire entre facteurs de risque (effet *smirk* entre un indice actions et son indice de volatilité implicite). Pourquoi intégrer cette relation dans la simulation améliore-t-elle la représentation du risque par rapport à une simple corrélation linéaire, en particulier lors d’un choc de prix important ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 2 identifiait la contrainte majeure de la méthode historique comme la taille de l’échantillon disponible ; ce chapitre affirme au contraire que le principal risque de modèle en Monte Carlo vient du choix — potentiellement erroné — du modèle statistique des facteurs de risque, non de l’erreur de simulation. S’agit-il, au fond, du même type de problème (une hypothèse sur la représentativité de l’information utilisée par rapport au risque futur) sous deux formes différentes, ou de deux problèmes de nature réellement distincte ? Justifier à l’aide de ce

que chaque méthode peut ou ne peut pas contrôler en augmentant les moyens de calcul.

- (b) Le chapitre 1 a établi la formule fermée $\text{VaR}_{\text{syst}} = \Phi^{-1}(1 - \alpha) \sqrt{\theta' \Omega_h \theta} - \theta' \mu_h$ pour un portefeuille linéaire sous facteurs normaux multivariés. Si l'on exécute l'algorithme Monte Carlo de ce chapitre avec, à l'étape 1, exactement la même matrice Ω_h normale et le même portefeuille linéaire θ , que devient la VaR simulée lorsque $N \rightarrow \infty$, comparée à la VaR du chapitre 1 ? Expliquer alors précisément ce que ce cas particulier révèle : Monte Carlo apporte-t-il un bénéfice *informationnel* nouveau dans ce cas précis, ou seulement dans quelles conditions (portefeuille, modèle des facteurs) son véritable avantage apparaît-il ?
- (c) Le chapitre 2 rendait la VaR historique plus réactive au régime récent en pondérant exponentiellement les observations passées (λ^k). Ce chapitre fait évoluer la volatilité **le long de chaque trajectoire simulée** via un processus EWMA ou GARCH. Identifier précisément ce que la simulation multi-pas GARCH de ce chapitre permet de faire que la pondération exponentielle historique du chapitre 2 ne permet pas.
- (d) Trois familles de modèles de VaR ont maintenant été développées en détail : normale (chapitre 1), historique (chapitre 2), Monte Carlo (ce chapitre). En s'appuyant sur les deux considérations qui distinguent le plus nettement Monte Carlo des deux autres — l'exigence de données historiques et la flexibilité du modèle statistique des facteurs — formuler le critère qui devrait guider le choix de la méthode Monte Carlo spécifiquement.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Simulation Monte Carlo à petit nombre de tirages, chiffré

Un portefeuille de valeur $V = 5\,000\,000$ € a un rendement quotidien espéré $\mu = 0,05\%$ et une volatilité quotidienne $\sigma = 1,5\%$. On dispose de $N = 8$ tirages indépendants d'une loi normale standard, déjà générés à l'étape 2 de l'algorithme :

$$z = \{-1,28; 0,34; 1,65; -0,52; 0,88; -2,05; 0,12; -0,79\}.$$

- (a) Calculer les huit rendements simulés $r_i = \mu + \sigma z_i$ (étape 3 de l'algorithme).
- (b) Calculer les huit P&L simulés $P_i = V \times r_i$ (étapes 4-5 de l'algorithme).
- (c) Trier ces huit P&L par ordre croissant. En déduire la VaR empirique à $\alpha = 75\%$ (le deuxième plus mauvais P&L, puisque $(1 - \alpha) \times N = 2$).
- (d) Expliquer pourquoi $N = 8$ est très largement insuffisant pour estimer de façon fiable une VaR à 99 % par cette méthode, en le reliant explicitement à l'étape 2 de l'algorithme (« un grand nombre N »).

Exercice 6 — VaR Monte Carlo à volatilité constante contre GARCH, chiffré

Un portefeuille de valeur $V = 5\,000\,000$ € a une volatilité quotidienne constante $\sigma = 1\%$ dans le modèle à volatilité constante. Dans le modèle GARCH(1,1) alternatif, la volatilité conditionnelle évolue selon $\sigma_{t+1}^2 = \omega + \alpha_1 r_t^2 + \beta_1 \sigma_t^2$, avec $\omega = 0,000002$, $\alpha_1 = 0,08$, $\beta_1 = 0,90$ et une volatilité de départ $\sigma_t = 1\%$. On prendra $\Phi^{-1}(0,99) = 2,33$.

- (a) Un choc « typique » $r_t = -1\%$ survient. Calculer σ_{t+1} sous le modèle GARCH, et la comparer à l'hypothèse de volatilité constante.
- (b) Calculer la VaR à 1 jour et 99 % sous le modèle à volatilité constante, puis sous le modèle GARCH, pour ce choc typique. Commenter l'écart entre les deux.
- (c) Un choc bien plus important, $r_t = -4\%$, survient à la place. Recalculer σ_{t+1} sous le modèle GARCH pour ce choc.
- (d) Recalculer la VaR GARCH pour ce choc important, et la comparer (en euros et en pourcentage) à la VaR à volatilité constante (inchangée). Ce résultat est-il cohérent avec l'affirmation du chapitre

selon laquelle l'écart entre les deux VaR « s'accroît avec la taille d'un choc récent »?

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'algorithme Monte Carlo et son avantage informationnel

- (a) (1) Spécifier la matrice de covariance (ou le modèle multivarié) des facteurs sur l'horizon h ; (2) simuler un grand nombre N de tirages indépendants d'une loi standard; (3) les transformer en tirages corrélés via la décomposition de Cholesky, avec l'espérance ciblée; (4) appliquer ces rendements simulés aux valeurs actuelles des facteurs; (5) réévaluer le portefeuille sur chacun des N scénarios pour obtenir une distribution simulée du P&L; (6) lire la VaR (et l'ETL) comme le quantile (ou la moyenne de queue) de cette distribution simulée.
- (b) La VaR Monte Carlo ne requiert **aucun historique de scénarios réels** : seulement une estimation de la matrice de covariance, qui peut elle-même provenir de sources courtes ou prospectives. Cet avantage est particulièrement précieux pour les **positions récentes** ou les **produits peu liquides**, dépourvus d'historique suffisant.
- (c) Elle peut provenir de **données historiques courtes**, d'**anticipations de marché** (volatilités implicites), ou de **scénarios de stress**.
- (d) Le principal risque de modèle provient du choix — potentiellement erroné — du **modèle statistique des facteurs de risque**, et **non** de l'erreur de simulation elle-même, qui reste contrôlable en augmentant le nombre de tirages N .

Exercice 2 — Génération de nombres aléatoires et réduction de variance

- (a) $x_{n+1} = (ax_n + c) \bmod m$. Il faut choisir a, c et m de sorte que la période de la suite soit suffisamment longue et qu'il n'existe pas de motifs cycliques détectables, pour que la suite imite statistiquement des tirages uniformes indépendants.
- (b) Elles remplacent l'aléa pur par un **maillage déterministe** de l'espace des probabilités. Cela accélère la convergence pour un **nombre modéré de dimensions**.
- (c) L'échantillonnage antithétique associe à chaque tirage z son opposé $-z$. Il élimine **exactement** l'erreur d'échantillonnage sur les **moments impairs** (la moyenne), **sans coût de calcul supplémentaire**.
- (d) L'échantillonnage stratifié force les tirages à couvrir uniformément les strates de probabilité (par exemple un tirage par centile). Avec $N = 1000$ tirages non stratifiés, la probabilité qu'un tirage donné tombe dans le centile de queue le plus extrême n'est que de 1 sur 1000 : il n'est donc pas garanti qu'une seule observation y tombe, et le quantile à 0,1 % serait estimé sur zéro ou une seule observation. L'échantillonnage stratifié garantit explicitement au moins une observation dans chaque centile, rendant l'estimation du quantile extrême beaucoup plus stable à N donné.

Exercice 3 — Simulation multivariée et facteurs non linéaires

- (a) La transformation par inverse de la fonction de répartition permet de passer d'un tirage uniforme à un tirage suivant la loi marginale voulue (normale, Student, etc.). La décomposition de Cholesky $\Omega = LL^T$ de la matrice de covariance cible transforme un vecteur de tirages indépendants standard $\mathbf{z}$ en un vecteur $L\mathbf{z}$ ayant **exactement** la covariance Ω .
- (b) En un seul pas, on simule directement des rendements sur h jours avec la covariance à h jours; en simulation **multi-pas**, on simule h rendements journaliers successifs que l'on cumule le long d'une trajectoire. La simulation multi-pas est indispensable dès que l'on veut incorporer une **dynamique** (*clustering* de volatilité, autocorrélation) qui ne se réduit pas à une simple covariance statique sur h jours.
- (c) L'importance sampling consiste à simuler préférentiellement dans la région d'intérêt (la queue), puis à **repondérer** chaque scénario par le rapport entre la vraie densité et la densité de simulation. En concentrant les tirages là où l'information sur le quantile extrême se trouve, puis en corrigeant ce biais par la repondération, on réduit fortement la variance de l'estimateur du quantile extrême à nombre de tirages donné.

- (d) L'exemple est la relation entre le niveau d'un indice actions et son indice de volatilité implicite (effet *smirk*), modélisée par $\Delta \ln(\text{Vol}) = a + b \Delta \ln(S) + c (\Delta \ln S)^2 + \varepsilon$. Intégrer cette relation **quadratique** plutôt qu'une simple corrélation linéaire améliore la représentation du risque car la relation entre prix et volatilité implicite est précisément la plus forte et la plus asymétrique lors des chocs de prix importants — exactement la région que la VaR cherche à capturer, et que la corrélation linéaire, valide seulement en moyenne, sous-estime.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Il s'agit, au fond, du **même type de problème** sous deux formes différentes : dans les deux cas, la validité de la VaR dépend d'une hypothèse sur la pertinence de l'information utilisée (l'échantillon historique, ou le modèle statistique choisi) par rapport au risque réellement futur. La différence tient à ce que chaque méthode peut contrôler en augmentant les moyens de calcul : la méthode historique reste plafonnée par la taille de l'historique *réel* disponible, quel que soit le temps de calcul investi, tandis que Monte Carlo peut toujours réduire l'*erreur de simulation* en augmentant N — mais ne peut jamais, par ce moyen, corriger un modèle statistique mal spécifié au départ. Le risque de « mauvaise information » est donc commun aux deux méthodes ; seul le risque d'échantillonnage proprement dit diffère.
- (b) Lorsque $N \rightarrow \infty$, la VaR simulée **converge exactement** vers la VaR du chapitre 1, puisque les deux calculent la même quantité (le quantile d'une loi normale déterminée par θ et Ω_h) — l'une analytiquement, l'autre par approximation stochastique de cette même loi. Ce cas particulier révèle que Monte Carlo n'apporte **aucun bénéfice informationnel nouveau** lorsque le modèle des facteurs est normal et le portefeuille strictement linéaire : la formule fermée du chapitre 1 donne alors directement, sans aucune erreur de simulation, exactement ce que Monte Carlo ne ferait qu'approcher. Le véritable avantage de Monte Carlo n'apparaît que lorsque le modèle des facteurs s'écarte de la normale multivariée (Student, mélange, copule) ou que le portefeuille cesse d'être linéaire (options, chapitre 4) — situations où aucune formule fermée n'est disponible.
- (c) La pondération exponentielle historique ne fait que repondérer des scénarios de volatilité **déjà observés dans le passé** : elle ne peut produire que des combinaisons de chocs qui se sont réellement produits. La simulation multi-pas GARCH, elle, **simule des trajectoires futures de volatilité qui n'ont jamais été observées**, en faisant évoluer la volatilité de façon stochastique le long de chaque scénario simulé, y compris des trajectoires combinant des enchaînements de chocs plus extrêmes que tout ce qui figure dans l'historique. Le chapitre 2 rend le passé plus « pertinent » pour le présent ; ce chapitre **génère un avenir** cohérent avec la dynamique estimée, sans être limité aux trajectoires effectivement observées.
- (d) Monte Carlo s'impose spécifiquement lorsque **au moins l'une** des deux conditions suivantes est réunie : l'historique de données disponible est insuffisant, peu fiable ou inexistant (positions récentes, produits peu liquides, à la différence du chapitre 2) ; ou le modèle des facteurs de risque doit s'écarter de la normale multivariée linéaire pour rester réaliste (queues épaisses, scénarios de crise, non-linéarités), au-delà de ce que la formule fermée du chapitre 1 peut représenter. Si aucune de ces deux conditions n'est réunie — historique long et représentatif, portefeuille linéaire, facteurs raisonnablement normaux — les méthodes plus simples et moins coûteuses des chapitres 1 et 2 suffisent.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Simulation Monte Carlo à petit nombre de tirages, chiffré

- (a) $r_i = \mu + \sigma z_i = 0,05\% + 1,5\% \times z_i$: $r_1 = -1,87\%$, $r_2 = 0,56\%$, $r_3 = 2,525\%$, $r_4 = -0,73\%$, $r_5 = 1,37\%$, $r_6 = -3,025\%$, $r_7 = 0,23\%$, $r_8 = -1,135\%$.
- (b) $P_i = V \times r_i$: $P_1 = -93\,500\text{ €}$, $P_2 = 28\,000\text{ €}$, $P_3 = 126\,250\text{ €}$, $P_4 = -36\,500\text{ €}$, $P_5 = 68\,500\text{ €}$, $P_6 = -151\,250\text{ €}$, $P_7 = 11\,500\text{ €}$, $P_8 = -56\,750\text{ €}$.
- (c) Triés par ordre croissant : $-151\,250 (P_6)$, $-93\,500 (P_1)$, $-56\,750 (P_8)$, $-36\,500 (P_4)$, $11\,500 (P_7)$, $28\,000 (P_2)$, $68\,500 (P_5)$, $126\,250 (P_3)$. Avec $(1 - \alpha) \times N = 0,25 \times 8 = 2$, la VaR empirique à 75 % est le deuxième plus mauvais P&L, soit $-93\,500\text{ €}$, donc $\text{VaR}_{75\%} = 93\,500\text{ €}$.
- (d) Pour $\alpha = 99\%$, on attend en moyenne $N \times (1 - \alpha) = 8 \times 0,01 = 0,08$ observation au-delà de la VaR — moins d'un dixième d'observation. Autrement dit, sur la quasi-totalité des jeux de 8 tirages, **aucune** observation ne tombera dans la queue à 1 % : le quantile serait lu, au mieux, sur la valeur la plus extrême du petit échantillon, sans aucune information statistique sur la vraie queue. C'est précisément pourquoi l'étape 2 de l'algorithme prescrit « un grand nombre N » de tirages : quelques milliers à quelques centaines de milliers de simulations sont nécessaires pour qu'un quantile à 99 % ou au-delà repose sur suffisamment d'observations de queue.

Exercice 6 — VaR Monte Carlo à volatilité constante contre GARCH, chiffré

- (a) $\sigma_{t+1}^2 = 0,000002 + 0,08 \times (0,01)^2 + 0,90 \times (0,01)^2 = 0,000002 + 0,000008 + 0,000009 = 0,0001$, donc $\sigma_{t+1} = 1,00\%$ — **identique** à l'hypothèse de volatilité constante. Un choc « typique », de la taille même de l'écart-type de long terme implicite du modèle, ne modifie pas la volatilité conditionnelle.
- (b) $\text{VaR}_{\text{constante}} = 2,33 \times 1\% \times 5\,000\,000 = 116\,500\text{ €}$. $\text{VaR}_{\text{GARCH}} = 2,33 \times 1,00\% \times 5\,000\,000 = 116\,500\text{ €}$ également : pour ce choc typique, les deux VaR **coïncident exactement**, sans écart.
- (c) $\sigma_{t+1}^2 = 0,000002 + 0,08 \times (0,04)^2 + 0,90 \times (0,01)^2 = 0,000002 + 0,000128 + 0,000009 = 0,00022$, donc $\sigma_{t+1} = \sqrt{0,00022} \approx 1,483\%$.
- (d) $\text{VaR}_{\text{GARCH}} = 2,33 \times 1,483\% \times 5\,000\,000 \approx 172\,797\text{ €}$, contre toujours $\text{VaR}_{\text{constante}} = 116\,500\text{ €}$. L'écart est de $172\,797 - 116\,500 \approx 56\,297\text{ €}$, soit environ +48 % par rapport à la VaR à volatilité constante. Ce résultat confirme précisément l'affirmation du chapitre : un choc typique ne crée aucun écart entre les deux VaR, tandis qu'un choc quatre fois plus grand fait bondir la VaR GARCH de près de moitié au-dessus de la VaR à volatilité constante, qui elle reste, par construction, insensible à la taille du choc récent.